UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

MANUAL DE USO

Plantilla para Trabajos de Integración Curricular

Guía práctica para estudiantes y docentes tutores

Código documental: UTI–TIC–MU–01
Versión: 1.0
Fecha: 20 de julio de 2026

Cómo utilizar este manual

Este documento guía la preparación completa del Trabajo de Integración Curricular usando la plantilla LaTeX institucional. Se recomienda seguir los capítulos en orden durante la configuración inicial y consultar las secciones técnicas cuando se incorporen tablas, figuras, ecuaciones, referencias o anexos.

Importante: No modifique `uti_tfm.sty`. Ese archivo contiene las reglas institucionales controladas por el Comité Curricular. Los cambios ordinarios se realizan en `main.tex`, `Preliminares/`, `Capítulos/`, `Anexos/` y `referencias.bib`.

Índice general

Cómo utilizar este manual I

1. Preparación del entorno 1
- 1.1. Requisitos . . . 1
- 1.2. Copia de trabajo . . . 1
- 1.3. Archivos que debe editar . . . 2

2. Configuración de datos generales 3
- 2.1. Título inglés . . . 3
- 2.2. Selección de línea y sublínea . . . 3
  - 2.2.1. Catálogo de selección . . . 3
- 2.3. Portada . . . 5
- 2.4. Uno o dos autores . . . 5
- 2.5. Tutor o tutora . . . 6
- 2.6. Lectores o lectoras . . . 6

3. Edición de páginas preliminares 7
- 3.1. Documentos legales . . . 7
- 3.2. Dedicatoria y agradecimiento . . . 7
- 3.3. Resumen ejecutivo . . . 7
- 3.4. Abstract . . . 8

4. Redacción del cuerpo 9
- 4.1. Regla general . . . 9
- 4.2. Capítulo I: Introducción . . . 9
- 4.3. Capítulo II: Metodología . . . 10
- 4.4. Capítulo III: Implementación, Pruebas y Resultados . . . 10
- 4.5. Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones . . . 10

5. Inserción de elementos 11

5.1. Figuras 11
5.2. Imágenes y capturas 11
5.3. Tablas 12
5.4. Ecuaciones 12
5.5. Referencias cruzadas 12

6. Citas y referencias IEEE **14**
6.1. Agregar una fuente 14
6.2. Citar dentro del texto 14
6.3. Calidad de fuentes 15

7. Glosario y anexos **16**
7.1. Glosario 16
7.2. Anexos 16

8. Compilación del documento **17**
8.1. Método recomendado 17
8.2. Compilación manual 17
8.3. Cuándo recompilar 18

9. Solución de problemas **19**

10. Lista de verificación final **20**
10.1. Contenido 20
10.2. Formato 20
10.3. Entrega 21

Capítulo 1

Preparación del entorno

1.1. Requisitos

Para trabajar con la plantilla se necesita:

- una distribución LaTeX actualizada, como TeX Live o MiKTeX;
- un editor compatible, por ejemplo TeXstudio, TeXmaker, Overleaf o Visual Studio Code con LaTeX Workshop;
- BibTeX para procesar las referencias IEEE;
- un visor PDF;
- la fuente Century Gothic si se utilizará XeLaTeX o LuaLaTeX.

Si Century Gothic no está disponible, puede compilarse con pdfLaTeX. La plantilla utilizará una fuente alternativa de aspecto similar.

1.2. Copia de trabajo

Antes de editar:

1. duplique la carpeta completa del proyecto;
2. asigne a la copia un nombre identificable;
3. mantenga la estructura de carpetas;
4. no cambie nombres que contengan tildes sin actualizar también los comandos `\input`;
5. utilice control de versiones o copias de respaldo periódicas.

1.3. Archivos que debe editar

Archivo o carpeta	**Uso**
`main.tex`	Datos generales, autoría, tutor, título inglés, línea de investigación y orden del documento.
`Preliminares/`	Textos legales, dedicatoria, agradecimiento, resumen y abstract.
`Capítulos/`	Contenido académico y técnico principal.
`Anexos/`	Evidencias y material complementario.
`referencias.bib`	Datos bibliográficos de todas las fuentes citadas.
`Capítulos/fig/`	Diagramas, gráficos y figuras.
`Capítulos/img/`	Fotografías y capturas de pantalla.

Capítulo 2

Configuración de datos generales

2.1. Título inglés

En `main.tex`, reemplace el texto de ejemplo:

```
\UTIDatosTituloIngles{ENGLISH PROJECT TITLE}
```

Este dato se utiliza únicamente en el abstract. Debe ser una traducción académica fiel del título español.

2.2. Selección de línea y sublínea

El comando recibe dos índices:

```
\UTISeleccionInvestigacion{linea}{sublinea}
```

Por ejemplo, para seleccionar “Gestión de la información” y “Análisis y procesamiento de datos” se usa:

```
\UTISeleccionInvestigacion{3}{2}
```

Mientras el tutor no haya validado la selección, mantenga:

```
\UTISeleccionInvestigacion{0}{0}
```

2.2.1. Catálogo de selección

Índices	**Línea y sublínea**

Línea 1: Análisis, diseño e implementación de infraestructura tecnológica	
{1}{1}	Diseño y optimización de redes de comunicación.
{1}{2}	Ciberseguridad y protección de infraestructuras tecnológicas.
{1}{3}	Sistemas de almacenamiento y computación en la nube.
{1}{4}	Automatización y gestión de infraestructuras inteligentes.
Línea 2: Redes informáticas de comunicación	
{2}{1}	Arquitecturas de redes avanzadas.
{2}{2}	Protocolos y estándares de comunicación.
{2}{3}	Ciberseguridad en redes.
{2}{4}	Redes inalámbricas e Internet de las Cosas (IoT).
Línea 3: Gestión de la información	
{3}{1}	Almacenamiento y recuperación de información.
{3}{2}	Análisis y procesamiento de datos.
{3}{3}	Gobernanza y seguridad de la información.
{3}{4}	Ciclo de vida de la información.
{3}{5}	Sistemas de gestión del conocimiento.
{3}{6}	Visualización de información.
{3}{7}	Tecnologías emergentes en la gestión de información.
{3}{8}	Gestión de datos no estructurados.
Línea 4: Diseño, desarrollo e integración de sistemas basados en arquitecturas web, móviles y sistemas embebidos	
{4}{1}	Diseño y desarrollo de aplicaciones web.
{4}{2}	Desarrollo de aplicaciones móviles.
{4}{3}	Integración de sistemas embebidos.
{4}{4}	Interoperabilidad entre plataformas.
{4}{5}	Seguridad en sistemas web, móviles y embebidos.
{4}{6}	Optimización del rendimiento.
{4}{7}	Aplicación de tecnologías emergentes.
{4}{8}	Sistemas basados en la nube y edge computing.

La línea y sublínea seleccionadas aparecen automáticamente en la tabla de Área de Estudio del capítulo II.

2.3. Portada

El bloque principal tiene la siguiente estructura:

```
\UTIDatosLector1{Nombre del primer lector}{masculino}
\UTIDatosLector2{Nombre de la segunda lectora}{femenino}

\UTIPortada
{LOGO-UTI-1.png}
{FACULTAD DE INGENIERÍAS}
{INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN}
{TÍTULO DEL PROYECTO}
{Trabajo de Titulación modalidad Trabajo de Integración Curricular}
{\UTIDatosAutores
  {Nombres Apellidos}{femenino}{0000000000}
  {Provincia, ciudad, parroquia, barrio}
  {correo@ejemplo.com}{0999999999}}
{\UTIDatosTutor{Nombres Apellidos}{masculino}}
{Quito, Ecuador}
{2026}
```

Cambie únicamente el contenido dentro de cada par de llaves. No elimine argumentos ni modifique su orden.

2.4. Uno o dos autores

Para un autor, indique nombre, género, cédula, dirección, correo electrónico y teléfono:

```
{\UTIDatosAutores
  {Ana Perez}{femenino}{0000000000}
  {Pichincha, Quito, parroquia, barrio}
  {ana@ejemplo.com}{0999999999}}
```

Para dos autores, agregue entre corchetes los seis datos del segundo autor en el mismo orden:

```
{\UTIDatosAutores
  {Ana Perez}{femenino}{0000000000}
  {Pichincha, Quito, parroquia, barrio}
  {ana@ejemplo.com}{0999999999}
  [Carlos Lopez][masculino][0000000000]
```

```
  [Pichincha, Quito, parroquia, barrio]
  [carlos@ejemplo.com][0988888888]}
```

Valores permitidos para el género: `masculino` y `femenino`. Estos valores controlan pronombres, etiquetas, conjugaciones y títulos profesionales en las páginas preliminares. En la portada se mostrará **Autor**, **Autora**, **Autores** o **Autoras**; si los géneros están mezclados se utilizará **Autores**. Los datos de contacto se insertan automáticamente en la autorización para el Repositorio Digital.

2.5. Tutor o tutora

```
{\UTIDatosTutor{Mgtr. Nombre Apellido}{masculino}}
% o
{\UTIDatosTutor{Mgtr. Nombre Apellido}{femenino}}
```

Incluya únicamente el grado académico más alto que corresponda mostrar.

La portada mostrará automáticamente **Tutor** o **Tutora** según el género configurado.

2.6. Lectores o lectoras

Configure los dos lectores antes de `\UTIPortada`:

```
\UTIDatosLector1{Mgtr. Nombre Apellido}{masculino}
\UTIDatosLector2{Mgtr. Nombre Apellido}{femenino}
```

El número que aparece inmediatamente después de `\UTIDatosLector` identifica al primer o segundo lector. La página de aprobación mostrará automáticamente **LECTOR** o **LECTORA** debajo de cada firma. No utilice la denominación “Miembro de Tribunal” en esos bloques.

Capítulo 3

Edición de páginas preliminares

3.1. Documentos legales

Revise los archivos `01` a `04` de `Preliminares/`. Los nombres, el título, la ciudad, el año, el género, la cédula, la dirección, el correo electrónico y el teléfono se toman automáticamente de `main.tex`. Debe completar manualmente:

- fecha exacta;
- nombres y géneros de los lectores configurados en `main.tex`;
- firmas cuando corresponda en la versión final.

No cambie el contenido legal sin autorización institucional.

3.2. Dedicatoria y agradecimiento

Edite `05_Dedicatoria.tex` y `06_Agradecimiento.tex`. Si existen dos autores, la plantilla genera una página para cada persona. Reemplace las instrucciones de ejemplo por el texto definitivo.

3.3. Resumen ejecutivo

Edite el tercer argumento de `\UTIResumenPagina` en `08_Resumen.tex`. Requisitos:

- un solo párrafo;
- máximo 300 palabras;
- problema, objetivo, metodología, resultados y conclusiones;

- redacción impersonal, clara y precisa;
- de tres a cuatro descriptores, ordenados alfabéticamente.

Elimine `\textit` y los corchetes de instrucción al introducir el texto final.

3.4. Abstract

Edite `09_Abstract.tex`. Debe ser equivalente al resumen, no una traducción automática sin revisión. La cabecera se presenta en inglés y el título se obtiene de `\UTIDatosTituloIngles`.

Capítulo 4

Redacción del cuerpo

4.1. Regla general

Todo texto en cursiva y entre corchetes es una instrucción. Debe eliminarse y sustituirse por contenido académico definitivo.

Para añadir apartados utilice:

```
\section{Nombre de la sección}
Texto del apartado.

\subsection{Nombre de la subsección}
Texto de la subsección.
```

No escriba manualmente números delante de los títulos. La plantilla controla su presentación.

Las secciones aparecerán automáticamente como **1.1**, **1.2**, **2.1**, etc.; las subsecciones como **1.1.1**. En el Índice de Contenidos, los capítulos se muestran explícitamente como **CAPÍTULO I**, **CAPÍTULO II**, etc.

4.2. Capítulo I: Introducción

Desarrolle contextualización, estado del arte, problema, justificación, objetivos, alcance y fundamentación teórica. El estado del arte debe comparar fuentes pertinentes y relacionarlas con el proyecto, no limitarse a una lista de resúmenes.

4.3. Capítulo II: Metodología

Complete el diagnóstico, el Área de Estudio, la metodología, las técnicas de recolección, los requerimientos, el diseño y la justificación técnica.

En la tabla de Área de Estudio, la línea, sublínea y campo son automáticos. Edite directamente dominio, área, aspectos, objeto y periodo de estudio.

4.4. Capítulo III: Implementación, Pruebas y Resultados

Documente la solución implementada, las actividades ejecutadas, las pruebas y los resultados medibles. Compare la situación inicial con la posterior y conserve evidencias verificables.

4.5. Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones

Cada conclusión debe relacionarse con los objetivos y resultados. Las recomendaciones deben derivarse de hallazgos reales. Los trabajos futuros deben plantear extensiones factibles.

Capítulo 5

Inserción de elementos

5.1. Figuras

Utilice figuras para diagramas, arquitecturas, gráficos o esquemas:

```
Como se observa en la Figura~\ref{fig:arquitectura}, ...

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.80\textwidth]
    {Capítulos/fig/arquitectura.png}
  \caption{Arquitectura de la solución.}
  \label{fig:arquitectura}
\end{figure}
\elaboradopor{Estudiante}
\fuente{Elaboración propia}
```

La etiqueta debe ser única. No escriba “Figura 1” manualmente; use `\ref`.

5.2. Imágenes y capturas

Para fotografías o capturas utilice el entorno `imagen`:

```
\begin{imagen}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.80\textwidth]
    {Capítulos/img/panel.png}
  \caption{Panel de administración implementado.}
  \label{img:panel}
```

```
\end{imagen}
\elaboradopor{Estudiante}
\fuente{Captura del entorno de pruebas}
```

5.3. Tablas

```
\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{Resultados de las pruebas.}
  \label{tab:resultados}
  \begin{tabular}{|l|c|c|}
    \hline
    Metrica & Antes & Despues \\
    \hline
    Tiempo de respuesta & 850 ms & 320 ms \\
    \hline
  \end{tabular}
\end{table}
\elaboradopor{Estudiante}
\fuente{Resultados experimentales}
```

Si la tabla excede el ancho disponible, reduzca el contenido, use columnas de párrafo o divídala. No reduzca el tamaño hasta volverla ilegible.

5.4. Ecuaciones

```
\begin{equation}
\label{eq:disponibilidad}
Disponibilidad\,(\%) =
\frac{T_{operativo}}{T_{total}} \times 100
\end{equation}
\addeqtolist{Cálculo de disponibilidad del servicio}
```

Mencione la ecuación mediante `Ecuación~\ref{eq:disponibilidad}`.

5.5. Referencias cruzadas

Ejemplos:

```
Capítulo~\ref{chap:metodologia}
Tabla~\ref{tab:resultados}
Figura~\ref{fig:arquitectura}
Imagen~\ref{img:panel}
Ecuación~\ref{eq:disponibilidad}
```

El símbolo ~ evita que el nombre y el número se separen al final de una línea.

Capítulo 6

Citas y referencias IEEE

6.1. Agregar una fuente

Incluya cada fuente en `referencias.bib`. Ejemplo:

```
@article{apellido2026titulo,
  author  = {Nombre Apellido and Nombre Apellido},
  title   = {Título del artículo},
  journal = {Nombre de la revista},
  volume  = {10},
  number  = {2},
  pages   = {10--20},
  year    = {2026},
  doi     = {10.0000/ejemplo}
}
```

La clave `apellido2026titulo` debe ser única.

6.2. Citar dentro del texto

```
La arquitectura propuesta reduce la latencia del servicio \cite{
    apellido2026titulo}.

Distintos estudios sustentan esta decisión \cite{clave1,clave2,clave3
    }.
```

No escriba manualmente números como `[1]`. BibTeX asigna y actualiza la numeración.

6.3. Calidad de fuentes

Priorice artículos científicos, libros académicos, normas técnicas, documentación oficial y actas de congresos. Verifique autor, título, año, editorial o revista, páginas, DOI y URL cuando corresponda.

Capítulo 7

Glosario y anexos

7.1. Glosario

Edite `Capítulos/06_Glosario.tex`:

```
\begin{description}
  \item[API] Interfaz de programación de aplicaciones.
  \item[IoT] Internet de las Cosas.
\end{description}
```

Incluya únicamente términos relevantes que requieran aclaración.

7.2. Anexos

El primer anexo se crea así:

```
\Anexo{Manual técnico de la solución}

Contenido del anexo.
```

Para añadir otro anexo:

```
\Anexo{Instrumento de entrevista}

Contenido del segundo anexo.
```

La plantilla asigna automáticamente A, B, C y actualiza el índice de anexos.

Capítulo 8

Compilación del documento

8.1. Método recomendado

Desde la carpeta principal del proyecto:

```
latexmk -xelatex main.tex
```

Este método requiere Century Gothic. Si la fuente no está instalada:

```
latexmk -pdf main.tex
```

8.2. Compilación manual

Con XeLaTeX:

```
xelatex main.tex
bibtex main
xelatex main.tex
xelatex main.tex
```

Con pdfLaTeX:

```
pdflatex main.tex
bibtex main
pdflatex main.tex
pdflatex main.tex
```

La bibliografía actual utiliza BibTeX. No ejecute biber salvo que el sistema bibliográfico sea cambiado oficialmente.

8.3. Cuándo recompilar

Compile nuevamente cuando cambie citas, bibliografía, títulos, etiquetas, índices, anexos, tablas, figuras o imágenes. Dos pasadas finales eliminan la mayoría de referencias pendientes.

Capítulo 9

Solución de problemas

Problema	**Causa probable**	**Solución**
Century Gothic no encontrada	La fuente no está instalada.	Instálela conforme a la licencia o compile con pdfLaTeX.
Aparecen signos `??`	Faltan pasadas de compilación o la etiqueta no existe.	Compile dos veces y revise `\label`.
No aparece una referencia	BibTeX no se ejecutó o la clave es incorrecta.	Ejecute la secuencia completa y compare la clave con `referencias.bib`.
Imagen no encontrada	Ruta, nombre, extensión o mayúsculas incorrectas.	Verifique el archivo y copie la ruta exacta.
Código de línea inválido	El par seleccionado no existe.	Consulte el catálogo y corrija ambos índices.
Tabla fuera del margen	Columnas demasiado anchas.	Use columnas `p{...}`, reduzca texto o divida la tabla.
Índice desactualizado	Archivos auxiliares pendientes.	Compile hasta que no se soliciten nuevas ejecuciones.
Texto legal en género incorrecto	Género mal configurado.	Use exactamente `masculino` o `femenino`.
El abstract muestra el título español	No se configuró el título inglés.	Complete el título inglés en `main.tex`.

Capítulo 10

Lista de verificación final

10.1. Contenido

- ☐ Se eliminaron todos los textos de instrucción entre corchetes.
- ☐ Los objetivos coinciden con las conclusiones y resultados.
- ☐ Todas las figuras, tablas, imágenes y ecuaciones se mencionan en el texto.
- ☐ Cada cita tiene una referencia y cada referencia fue citada.
- ☐ El resumen y el abstract son equivalentes y no superan 300 palabras.
- ☐ La línea y sublínea fueron validadas por el tutor.
- ☐ El periodo y objeto de estudio están claramente definidos.

10.2. Formato

- ☐ La portada contiene datos definitivos.
- ☐ Los márgenes y la numeración de páginas son correctos.
- ☐ Los índices están actualizados.
- ☐ Las leyendas y fuentes son legibles.
- ☐ No existen referencias con `??`.
- ☐ El PDF abre correctamente y todas las páginas son visibles.
- ☐ El nombre del archivo final cumple la convención indicada por la carrera.

10.3. Entrega

Antes de entregar, conserve:

- PDF final;
- carpeta completa del proyecto LaTeX;
- archivos de imágenes y diagramas originales;
- base `referencias.bib`;
- respaldos o repositorio de control de versiones;
- anexos y evidencias solicitadas por tutor o tribunal.

Importante: La aceptación del formato no reemplaza la revisión académica. El estudiante debe atender las observaciones del tutor, lectores, tribunal y Comité Curricular.